EMP008

☑	☑
# Ratings	10
≡ Tag	Factor
≡ Used	SHAMC

1. 수익률 시트
2. 유동시총_weight 시트
3. [1] ~ [9] 시트
4. temp 시트
5. multi 시트
6. 잔차 시트
7. 이후
    7-1. 현재까지의 과정
    7-2. backtest용_weight 시트
    7-3. 이후

- **아래 순서는 기존에 Excel 및 MatLab로 개발된 EMP008을 업데이트하는 순서입니다.**
- Python의 경우, DATA 파일 업데이트, main.py 날짜 업데이트 이후 main.py 실행 시 동 결과 산출됩니다.

1. 수익률 시트

Refresh Last Update : 2025-03-25 06:28:10

월간수익률(현금배당포함)
현금배당을 반영한 월간 보통주 수정주가 수익률
현금배당을 반영한 1일 보통주 수정주가(평가가격 이용) 수익률. (결산)배당락일에 예상(전년동기) 현금 DPS를

Time Series (Company)

Frequency	M	Ascending	0
Period(From)	20200401	Korean	0
Period(To)	20250430		0

04월 마지막일 숫자 들어와야함

Code	Name	Item Code	Unit	Base Date		2020-03-31	2020-04-29	2020-05-29	2020-06-30	2020-07-31
						(11.4)	9.1	4.1	4.9	6.8
IKS270	코스피 200 1	S302600	%		월간수익률	(11.4)	9.0	3.9	4.7	6.9
A005930	삼성전자	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(11.3)	4.7	1.4	4.8	9.7
A000660	SK하이닉스	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(5.2)	0.5	(2.6)	4.4	(2.7)
A373220	LG에너지솔루	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)					
A207940	삼성바이오로	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	4.0	20.5	7.1	24.6	(5.4)
A005380	현대차	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(22.9)	5.5	4.7	(0.3)	29.5
A068270	셀트리온	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	34.7	(8.1)	1.4	43.3	(3.1)
A000270	기아	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(28.3)	14.0	15.5	(6.4)	26.1
A105560	KB금융	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(11.2)	0.6	(2.2)	(0.2)	3.8
A005490	POSCO홀딩스	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(16.9)	14.6	(1.9)	(3.6)	11.2
A035420	NAVER	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(2.3)	16.2	14.4	18.1	12.7
A055550	신한지주	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(11.5)	6.8	(1.3)	(4.6)	4.7
A012330	현대모비스	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(19.3)	1.5	15.1	(3.0)	7.0
A006400	삼성SDI	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(18.5)	18.9	25.5	1.3	9.4
A051910	LG화학	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(17.1)	23.4	3.7	25.6	15.8
A028260	삼성물산	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(15.1)	18.3	(6.5)	17.1	(8.6)
A010130	고려아연	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(14.1)	8.4	(2.1)	(11.4)	23.6
A032830	삼성생명	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(26.5)	14.2	(6.9)	(2.2)	6.4
A138040	메리츠금융지	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	1.0	(3.6)	1.2	(6.5)	(9.6)
A003670	포스코퓨처엠	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(20.2)	18.3	7.1	35.3	0.7
A086790	하나금융지주	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(26.4)	19.5	7.8	(7.6)	9.3
A012450	한화에어로스	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(25.3)	30.9	(9.7)	1.2	(1.2)
A035720	카카오	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(9.6)	18.3	43.2	1.5	28.4
A329180	HD현대중공	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)					
A000810	삼성화재	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(22.2)	23.7	(4.2)	(3.6)	(2.6)
A259960	크래프톤	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)					
A015760	한국전력	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(9.6)	23.9	(9.4)	(9.7)	(2.1)
A066570	LG전자	S310600	%		월간수익률(현금배당포함)	(20.2)	13.9	8.0	6.6	11.9

- **Period(From) ~ Period(To): 5년, 월초 ~ 월말 데이터 포함**

- Period(From): 첫 영업일
- EX) 2025년 4월: 2020-04-01 ~ 2025-04-30
  - 2025년 4월 30일 이전 포트폴리오 구축시: 2025-04-25 ~ 2025-04-29

- A열: 코스피200 내 개별 종목으로, 향후 타 시트에도 연동되어 있음

2. 유동시총_weight 시트

Refresh	Last Update : 2025-03-25 06:28:34	유동시가총액 보통주 지수산정시가총액*유동주식비율	
Time Series (Company)			
Frequency	M	Ascending	0
Period(From)	20200302	Korean	0
Period(To)	20250331		0

수익률: **04월 마지막일 숫자 들어와야함**

팩터: **위에달 - 1달 마지막일 숫자 들어와야함**

Code	Name	Item Code	Unit	Base Date		2020-02-28	2020-03-31	2020-04-29	2020-05-29	2
IKS200	코스피 200	S102306	KRW bil		유동시가총액	736,370	650,094	709,426	737,363	
A005930	삼성전자	S102306	KRW bil		유동시가총액	241,248	213,137	223,270	226,335	
A000660	SK하이닉스	S102306	KRW bil		유동시가총액	47,104	44,645	44,872	43,603	
A373220	LG에너지솔루	S102306	KRW bil		유동시가총액					
A207940	삼성바이오로	S102306	KRW bil		유동시가총액	7,615	7,919	9,545	10,219	
A005380	현대차	S102306	KRW bil		유동시가총액	15,891	12,139	12,810	13,412	
A068270	셀트리온	S102306	KRW bil		유동시가총액	17,337	23,361	21,457	21,806	
A000270	기아	S102306	KRW bil		유동시가총액	9,030	6,363	7,256	8,382	
A105560	KB금융	S102306	KRW bil		유동시가총액	12,332	10,960	11,065	10,836	
A005490	POSCO홀딩스	S102306	KRW bil		유동시가총액	11,688	9,739	11,160	10,875	
A035420	NAVER	S102306	KRW bil		유동시가총액	21,918	21,276	24,643	28,169	
A055550	신한지주	S102306	KRW bil		유동시가총액	12,859	11,361	12,119	11,817	
A012330	현대모비스	S102306	KRW bil		유동시가총액	13,454	10,808	10,967	12,625	
A006400	삼성SDI	S102306	KRW bil		유동시가총액	14,922	12,167	14,463	18,137	
A051910	LG화학	S102306	KRW bil		유동시가총액	16,701	13,842	17,087	17,722	
A028260	삼성물산	S102306	KRW bil		유동시가총액	10,456	8,881	10,504	9,820	
A010130	고려아연	S102306	KRW bil		유동시가총액	3,540	3,040	3,295	3,226	
A032830	삼성생명	S102306	KRW bil		유동시가총액	4,910	3,610	4,122	3,837	

- **Period(From) ~ Period(To): 5년, 월초 ~ 월말 데이터 포함, 수익률 시트 대비 1개월 전**
  - EX) 2025년 4월 팩터: 2020-03-02 ~ 2025-03-31
- **이후, Quantiwise Book Update**

3. [1] ~ [9] 시트

	A	B	C	D	E	F	G	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP
1	1	2	3	4	5	6	7	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
2																				
3							(0.01)	2024-04-30	2024-05-31	2024-06-28	2024-07-31	2024-08-30	2024-09-30	2024-10-31	2024-11-29	2024-12-30	2025-01-31	2025-02-28	2025-03-31	2025-04-30
4			(0.0)	(0.0)	0.0		X(팩터수익률)	(0.29)	0.09	(0.17)	0.68	(0.04)	(0.04)	0.38	1.17	(0.17)	(0.60)	(0.42)	1.09	(0.51)
5							Y절편	5.05	2.49	(4.52)	(1.09)	4.49	5.66	0.16	(2.85)	0.38	1.94	3.58	(5.07)	5.32
6																				
7																				
8																				
9			기간	5Y	3Y	1Y														
10			R^2	2	2	1	R^2	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.06	0.01
11			+ve	50	50	42														
12			49.8	51.5	54.4		**win rate**	0.55	0.58	0.51	0.54	0.55	0.53	0.52	0.60	0.47	0.49	0.54	0.64	0.47
13								2.00	1.90	2.02	2.05	1.91	1.93	2.02	2.12	2.16	2.25	2.30	2.19	2.19
14							0	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
15																				
16																				
17							19.31	11.11	9.88	9.96	9.04	9.86	10.13	9.90	10.14	8.40	9.46	9.58	9.83	11.02
18							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19								X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)	X(DY)
20								2024-03-29	2024-04-30	2024-05-31	2024-06-28	2024-07-31	2024-08-30	2024-09-30	2024-10-31	2024-11-29	2024-12-30	2025-01-31	2025-02-28	2025-03-31
21						IKS200	코스피 200	1.90	2.02	2.05	1.91	1.93	2.02	2.12	2.16	2.25	2.30	2.19	2.19	2.20
22			0.07	0.27		A005930	삼성전자	1.75	1.86	1.96	1.77	1.72	1.94	2.35	2.44	2.66	2.71	2.76	2.65	2.50
23			0.81	(0.90)		A000660	SK하이닉스	0.66	0.69	0.63	0.51	0.62	0.69	0.69	0.64	0.75	0.69	0.60	0.63	0.63
24			0.10	(0.31)		A373220	LG에너지솔루션	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25			7.30	(2.70)		A207940	삼성바이오로직스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26			3.27	1.81		A005380	현대차	3.00	4.54	4.51	3.86	4.58	4.46	4.67	5.30	5.22	5.38	5.53	5.91	5.78
27			7.30	(2.70)		A068270	셀트리온	0.19	0.26	0.28	0.29	0.24	0.25	0.26	0.27	0.27	0.25	0.27	0.26	0.28
28			0.57	0.76		A000270	기아	3.18	4.75	4.76	4.33	5.00	5.28	5.61	6.09	6.03	5.56	5.49	6.01	6.07
29			8.16	2.86		A105560	KB금융	4.24	4.05	3.85	3.90	3.48	3.56	3.78	3.39	3.18	3.69	3.34	3.91	3.87
30			####	3.51		A005490	POSCO홀딩스	2.84	2.47	2.71	2.75	2.84	2.94	2.60	2.98	3.54	3.94	3.84	3.67	3.59

- 팩터 데이터 시트 (회귀분석 중 독립변수)

- **매크로 1번 실행**
  - 독립변수 중 값이 공백인 경우, 독립변수 × 유동시가총액비중 대체를 위함
  - 21행의 값을 복사하여 13행에 붙여넣는 구조
- **2025년 4월 기준 [1, 2, 3]번만 사용 중**

4. temp 시트

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2025-02-28	60	50	258	466	674	882	1090	1298	1506	1714															
2	2025-03-31	Y	DY	MC	12M	Vol	PSR	OPM	PBR	ROE	Institution	반도체	IT가전	IT하드웨어	디스플레이	은행	보험	증권	소프트웨어	미디어,교육	게임서비스	화학	에너지	자동차	건강관리	상사,자본
3	1	6.75	0.208560	0.296120	(0.615116)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6748	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
4	2	0.31	(0.668992)	0.285297	0.205361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.6748	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
5	3	(4.92)	(0.982040)	0.274474	(0.375029)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	0.9627	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
6	4	(9.09)	(0.982040)	0.263651	0.543876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	0.939887	(0.06
7	5	2.23	1.673222	0.252828	(0.554915)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	0.9938	(0.060113)	(0.06
8	6	(8.10)	(0.865226)	0.242006	(0.133691)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	0.939887	(0.06
9	7	5.76	1.718150	0.231183	(0.530621)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	0.9938	(0.060113)	(0.06
10	8	0.94	0.774656	0.209537	0.300038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	0.9179	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
11	9	2.25	0.666828	0.133778	(0.832337)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
12	10	(7.68)	(0.721456)	0.220360	(0.132441)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	0.9414	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
13	11	2.67	1.075876	0.177069	(0.035798)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	0.9179	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
14	12	8.15	(0.159852)	0.155423	(0.132798)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	0.9938	(0.060113)	(0.06
15	13	(15.80)	(0.784356)	0.014727	(0.896110)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	0.9627	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
16	14	4.93	(0.112608)	0.047195	(1.043307)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	0.9730	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
17	15	(3.74)	(0.038546)	0.122955	(0.551164)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	0.939
18	16	4.76	(0.074489)	0.003904	0.952953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
19	17	(4.44)	0.931905	0.079664	(0.438266)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	0.9761	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
20	18	1.04	(0.105938)	0.166246	0.617832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	0.9803	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
21	19	(14.81)	(0.901169)	(0.136792)	(1.138698)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	0.9730	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
22	20	0.22	1.583365	0.058018	(0.033476)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	0.9179	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
23	21	5.60	(0.847255)	0.198714	3.510488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	0.939
24	22	(9.20)	(0.919140)	0.112132	(0.556607)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	0.9414	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
25	23	(5.69)	(0.982040)	0.187892	2.479757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
26	24	(1.72)	0.895963	0.090487	0.402932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	0.9761	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
27	25	(2.57)	(0.982040)	0.096373	0.782177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	0.9414	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
28	26	1.45	(0.982040)	(0.017741)	(0.884926)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
29	27	(1.49)	(0.528264)	(0.028564)	(0.466133)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	0.9627	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
30	28	2.90	1.394667	(0.050210)	(0.036334)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
31	29	(6.03)	(0.982040)	(0.006919)	1.370426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
32	30	(7.63)	(0.982040)	0.025550	0.866136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
33	31	(0.10)	0.621900	0.068841	(0.040086)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
34	32	(0.84)	1.857428	(0.093501)	(0.039550)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
35	33	1.65	1.111618	(0.158438)	(0.690679)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	0.939
36	34	(10.24)	(0.842762)	(0.125969)	2.774507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
37	35	(0.43)	1.727136	(0.061032)	0.094785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	0.9179	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	(0.06
38	36	3.71	(0.982040)	(0.082678)	0.421868	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.3252)	(0.0373)	(0.0089)	(0.0023)	(0.0821)	(0.0239)	(0.0197)	(0.0586)	(0.0063)	(0.0027)	(0.0270)	(0.0207)	(0.0662)	(0.060113)	0.939

- 다중회귀분석을 위해 구현된 시트 (Y값: 초과수익률, X값: Z-score 정규화된 팩터 데이터)
- **매크로 2번 실행**
  - B1 셀의 숫자가 1, 2, ... , 60까지 변화하며 시점별 횡단면 다중회귀분석 진행
  - 반복 수행된 회귀분석에 따른 시점별 팩터 로딩(회귀계수)은 [multi] 시트에 저장
  - X값의 경우, [multi] 시트 48행부터 존재하는 Z-score 정규화된 팩터 데이터 활용
  - 섹터 데이터의 경우, [Cov] 시트 IA212 셀에 존재

5. multi 시트

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		2020-03-31	2020-04-29	2020-05-29	2020-06-30	2020-07-31	2020-08-31	2020-09-29	2020-10-30	2020-11-30	2020-12-30	2021-01-29	2021-02-26	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-06-30	2021-07-30	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-29
	Y절편	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	X1	0.886960	(1.073782)	(3.32755)	(0.097387)	0.866706	0.832478	1.589870	(0.290481)	(1.665312)	(4.158871)	0.427480	1.105279	2.095114	(0.327875)	(0.980470)	0.112949	(0.734067)	(0.519167)	1.031736	0.539058
	X2	(5.085624)	(4.977064)	(0.845697)	(5.769665)	1.217650	(4.457055)	(0.755906)	(1.884897)	(4.269846)	(0.740555)	(4.453221)	(3.435984)	(4.613992)	(2.996292)	(0.784869)	(3.235598)	(1.369715)	(3.927866)	(0.281689)	1.997767
	X3	(1.756973)	2.787878	0.973446	2.093435	3.617205	(2.686558)	0.589194	0.493402	(1.826748)	(1.932002)	(2.114935)	0.770972	1.159760	0.087693	0.071434	(0.278496)	(0.481464)	(0.116264)	(0.163018)	2.278553
	X4	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	X5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	X6	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	X7	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	X8	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3차	X9	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	X10	1.293076	10.078501	1.610185	(0.067184)	(7.349844)	0.801402	5.348710	12.870927	9.157868	(7.000603)	8.896537	0.112330	5.935010	(12.286389	0.152150	1.197890	6.262004	(2.399311)	(9.131047)	(1.541494)
	X11	11.299534	42.073939	32.096070	9.609773	9.231232	(6.667673)	4.150392	8.051148	14.559608	0.491718	0.168054	0.074510	(0.883793)	(16.492004)	8.561808	11.452976	9.209691	7.932932	(9.323438)	(4.160030)
아	X12	9.522754	14.333967	3.811931	(13.775159)	(9.434245)	1.264442	4.893618	0.911567	(4.159727)	(1.634685)	(2.407765)	0.168070	(2.351385)	(14.253823)	2.290500	8.424745	2.530344	(3.429197)	(9.345206)	24.109852
이	X13	(8.650336)	0.000000	5.118006	0.000000	21.093722	(4.097879)	0.000000	0.000000	0.000000	2.982093	5.839963	0.000000	8.310493	(13.983164)	(2.517585)	(6.353668)	0.000000	(7.945674)	0.000000	0.000000
	X14	(1.777042)	10.695465	1.387804	(9.889786)	2.716957	(13.760315)	10.889127	2.781057	(14.104919)	(9.214893)	6.764880	8.733527	(0.013206)	(7.919157)	(3.479810)	0.264729	11.621614	3.139125	(5.458122)	(9.590928)
	X15	10.243905	1.556264	(4.719608)	(7.216072)	10.821052	(12.523383)	6.723337	1.149076	(10.157240)	(16.423119	8.290082	4.330327	0.721089	(8.357954)	(0.699207)	(0.161764)	8.780493	3.286895	(9.563472)	(14.744319
	X16	(6.610514)	9.098568	(3.267495)	(5.696478)	15.645873	(12.147283)	6.552411	5.061350	(12.055162)	(8.449213)	1.883530	5.246170	6.023525	(12.836477)	(1.135092)	0.817048	13.048407	(1.538375)	(8.964784)	(7.456926)
이	X17	6.802561	20.118596	(0.875442)	(7.249421)	7.684420	(0.134191)	(2.091167)	(5.357987)	(13.108591)	(6.496957)	0.941554	1.555624	(1.327045)	(7.148750)	0.747900	1.768839	4.765039	(8.363378)	(3.436769)	(3.144038)
자율	X18	0.000000	0.434169	0.000000	3.959229	0.000000	0.000000	(16.481904)	4.220689	(24.242547)	0.000000	0.000000	10.350214	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.949098	0.000000	3.149996	(2.233533)
1차	X19	6.151425	0.365699	(11.669456)	(13.980184)	0.148924	(12.092452)	3.008178	14.020144	(15.629880)	(10.489166	3.283934	(2.137779	(7.129663)	5.989799	(15.342529)	(3.211753)	7.284881	3.177395	(6.545398)	(23.312322)
	X20	7.834570	6.634235	0.013200	0.134298	13.746454	(10.379309)	7.611030	4.702303	(10.644171)	(2.358410)	10.527427	(2.699835)	2.933246	(18.745938)	(0.341430)	7.893801	10.043028	7.258051	(13.330006)	(8.810760)
	X21	3.991125	21.980244	1.778012	(0.517141)	13.855162	(14.433064)	6.921635	13.865217	(5.013537)	(1.018573)	2.759895	(1.420274)	5.481609	(11.887181)	1.411438	(2.501614)	6.347435	5.221018	(12.631366)	(16.212186
	X22	(2.350627)	12.448918	5.265214	(5.047825)	17.620005	(6.734891)	5.922079	7.327280	(12.672357)	11.120948	(2.192687)	(3.502434	(5.362398)	(0.974673)	4.305524	(5.765105)	3.725642	(7.930055)	(2.692293)	(11.613664
	X23	2.235937	4.340691	10.501374	(3.090121)	16.845293	(17.963683)	3.769669	13.975086	(5.572126)	(17.350971)	(9.156707)	(8.652278)	2.909909	(12.696906)	(0.612668)	(1.151737)	17.272071	(12.773976)	(11.562623)	(2.489607)
4차	X24	15.017836	8.166975	(3.749532)	(10.487067)	3.412993	(15.227665)	2.007851	0.204060	(7.349819)	(5.513053)	0.903498	(0.301820)	(1.304397)	(7.036643)	(3.295236)	0.830375	7.551778	(1.919037)	(11.197349	(9.503152)
5류	X25	5.050234	8.060184	(10.052781)	(14.987607)	14.958222	(9.389064)	4.827304	(3.032272)	(14.726889)	(7.962940)	7.028505	3.403505	5.173848	(5.986035)	(2.885607)	(4.606260)	5.428974	(7.839574)	(4.822402)	(12.815463
	X26	4.757993	11.973201	(3.489344)	(2.651902)	20.004486	(14.594055)	10.065645	3.303304	(7.822498)	(9.809709)	2.527155	11.312051	19.941087	(17.479906)	(1.783950)	8.674981	20.251666	(2.508803)	(14.331285)	(19.759359
6등	X27	1.378422	2.201657	(6.529746)	1.434204	3.418731	(4.161257)	4.055760	7.517404	(8.767460)	(4.043730	4.264859	(12.335993)	5.579221	(14.612679)	(3.907515)	6.182327	22.331590	3.202469	(11.012861)	(4.929647)
소	X28	12.744376	8.867879	(5.890566)	(10.950890)	8.978852	(14.867505)	(0.319603)	2.190627	(14.238521)	(4.971837)	2.562895	5.280949	3.843938	1.331572	(2.970350)	1.731379	6.215488	6.552237	(11.370506)	(9.572092)
재	X29	5.282389	7.102258	(1.915320)	(12.372237)	4.282093	(15.431764)	0.579815	(4.235954)	(17.338374)	(11.843065)	0.737395	(1.878108)	(3.006670)	(8.053607)	(6.794568)	(0.209079)	2.971765	(6.003152)	(4.898711)	(8.029527)
1관	X30	15.305527	8.211206	(7.656502)	(9.355342)	(1.228737)	(14.130180)	9.266482	3.402582	(4.988191)	(11.767505)	(0.739073)	13.318841	6.747616	(8.857900)	(0.604264)	4.097214	10.276976	(3.700256)	(10.115950)	(14.955484
팀)	X31	11.792838	2.017740	(13.818400)	(14.589250)	3.662740	(7.759247)	6.641039	2.380443	(18.431419)	(6.232679)	2.566533	1.762745	(2.395339)	(7.931896)	(8.232381)	(4.283251)	8.300868	(6.297333)	(5.546176)	(15.178741)
	X32	3.503406	20.911098	2.738516	(16.233962)	0.699636	(11.226882)	1.741315	31.646253	(20.111217)	(27.003584)	11.797685	16.213121	17.193425	(22.594236)	(1.194166)	(2.069937)	(2.375190)	(4.622895)	(2.083140)	(13.860475)
	X33	7.096279	3.302025	(12.662812)	(13.121884)	4.322804	(13.446495)	7.107559	(3.316683)	(7.930270)	(18.298785)	(2.561187)	9.070409	17.509700	8.401413	(6.631120)	2.234097	0.371605	8.098573	4.998119	(8.31927)
	X34	13.588201	8.042848	6.516866	13.053279	6.842431	(3.328965)	6.472205	5.863412	(21.566549)	(13.739005)	(2.075982)	10.801860	(4.035883)	1.796968	3.558437	4.863867	2.837690	(7.953656)	(8.290587)	(13.318218
	X35	5.306128	11.923658	(8.950272)	(10.309787)	4.649185	(3.242509)	16.000543	8.411282	(17.080826)	(8.623319)	11.525130	7.696491	7.001915	(4.900624)	0.540719	(2.305066)	10.522374	(9.218030)	(15.458575)	(12.435802

- 팩터 로딩 및 Z-score 정규화된 팩터 데이터를 저장해둔 시트
- 전 시점 섹터 데이터 팩터 로딩 0 존재: 섹터 데이터는 다중공선성이 높아 LINEST 적용시 자동으로 1개 섹터의 회귀계수를 0으로 고정함
- **[multi] 시트를 팩터 로딩을 기저로 [Cov] 시트의 공분산 계산**

6. 잔차 시트

207	● 개별종목 잔차																		
208		2020-04-29	2020-05-29	2020-06-30	2020-07-31	2020-08-31	2020-09-29	2020-10-30	2020-11-30	2020-12-30	2021-01-29	2021-02-26	2021-03-31	2021-04-30	2021-05-31	2021-06-30	2021-07-30	2021-08-31	2021-09-30
209																			
210	삼성전자	0.29	(0.51)	0.46	1.19	1.36	1.16	(1.03)	(2.06)	(0.57)	(1.69)	(4.22)	(0.64)	(3.01)	0.89	(1.10)	1.31	0.91	3.03
211	SK하이닉스	(3.32)	(5.11)	(2.51)	(11.78)	0.56	4.16	(2.05)	2.03	(3.60)	(2.13)	10.49	(5.56)	(5.22)	0.72	(3.26)	(7.56)	(3.51)	1.64
212	LG에너지솔루션	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	삼성바이오로직스	18.30	4.02	4.47	(17.27)	(17.13)	6.84	2.98	(6.60)	(10.61)	0.48	8.56	8.87	8.70	6.73	(3.98)	12.21	(1.40)	5.34
214	현대차	1.08	3.27	(5.33)	26.15	24.41	1.75	(6.72)	(4.30)	3.65	(0.87)	9.52	(5.37)	3.49	0.39	(5.33)	2.26	1.94	3.92
215	셀트리온	(12.43)	3.00	25.38	(11.00)	(18.18)	1.63	(1.87)	19.13	(8.13)	(5.16)	5.61	17.92	(16.92)	4.16	(5.85)	0.12	5.30	2.65
216	기아	9.15	13.37	(12.96)	21.97	(9.34)	8.19	8.71	(0.62)	5.10	11.03	2.69	6.88	(1.25)	0.52	(3.23)	4.04	6.34	5.12
217	KB금융	(4.68)	(1.88)	2.43	4.86	4.31	5.06	0.33	3.13	(1.99)	(1.75)	2.14	16.90	(4.06)	4.05	(2.72)	(4.09)	0.39	3.46
218	POSCO홀딩스	1.48	(2.88)	2.30	5.17	(22.03)	11.14	1.12	1.95	9.92	(6.39)	13.50	1.68	(6.74)	2.67	(1.90)	1.26	(19.60)	4.03
219	NAVER	7.37	(4.11)	9.86	5.35	(4.35)	(10.09)	7.97	(5.90)	1.45	10.19	14.07	(0.26)	0.95	(3.07)	10.38	7.48	4.19	(1.13)
220	신한지주	0.60	(0.57)	(2.39)	6.13	(0.93)	(4.74)	3.07	(3.63)	2.73	2.14	0.43	2.02	4.20	2.75	(2.21)	0.23	(3.43)	3.66
221	현대모비스	(2.07)	11.98	(11.81)	2.86	(4.66)	0.72	(0.26)	(6.73)	0.57	1.44	0.31	(0.48)	(0.31)	(6.89)	(3.02)	1.56	8.29	0.77
222	삼성SDI	4.01	(12.55)	(39.28)	(12.53)	4.66	(2.32)	5.61	4.08	(12.93)	5.55	(2.06)	(2.36)	2.63	(1.21)	0.74	(0.42)	5.73	(15.33)
223	LG화학	10.24	3.12	18.96	5.47	15.72	(3.39)	(6.47)	18.17	0.42	3.04	(12.21)	0.12	16.45	(4.25)	0.76	(3.48)	(11.76)	(2.55)
224	삼성물산	(2.33)	(7.99)	16.83	(8.93)	(1.41)	4.89	10.48	1.10	5.84	(15.56)	(5.47)	2.32	12.24	(2.65)	(1.37)	7.09	(5.55)	(3.50)
225	고려아연	(0.54)	3.39	(5.79)	12.27	(4.02)	(11.78)	3.53	(16.19)	0.69	(2.43)	(4.81)	11.30	1.76	3.68	(2.91)	23.60	(16.93)	(7.73)
226	삼성생명	(5.62)	3.08	5.75	4.97	21.98	1.52	2.44	4.21	7.59	(1.84)	(1.44)	(2.22)	2.62	(0.64)	(6.53)	(1.28)	(1.17)	(3.04)
227	메리츠금융지주	(9.02)	(2.45)	(1.57)	(18.65)	(1.90)	(6.00)	0.39	(9.11)	(0.99)	(0.08)	21.03	28.53	(7.55)	3.09	12.45	18.58	10.23	17.97
228	포스코퓨처엠	1.71	4.58	28.92	(13.59)	4.72	(2.85)	(12.31)	10.45	13.15	20.06	11.41	(0.84)	(8.41)	3.49	(4.81)	2.95	(1.51)	6.98
229	하나금융지주	11.23	8.07	(4.32)	9.54	(5.05)	1.26	0.47	1.33	4.79	2.30	6.40	3.34	3.14	(1.60)	2.07	(2.11)	1.19	1.73
230	한화에어로스페이스	4.05	(16.47)	(2.49)	(6.36)	7.71	(0.65)	5.12	(5.04)	(8.76)	27.41	(12.61)	7.55	(6.77)	13.05	(0.69)	10.02	(2.68)	(2.51)
231	카카오	9.52	23.87	(7.45)	20.95	4.13	(9.82)	(0.20)	8.03	2.55	8.26	16.33	(0.14)	17.59	4.28	27.58	(5.71)	8.75	(13.37)
232	HD현대중공업	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
233	삼성화재	3.15	4.75	2.28	(4.71)	2.42	(1.44)	(3.04)	(3.83)	(2.70)	0.44	(6.05)	2.54	0.51	3.49	3.20	0.76	5.34	2.04
234	크래프톤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91	11.62
235	한국전력	10.52	(5.68)	(3.80)	1.56	8.97	4.00	(0.93)	2.87	20.42	(13.71)	3.06	(6.74)	(11.96)	(10.44)	1.68	1.72	5.44	(7.58)
236	LG전자	(4.82)	(26.07)	(30.02)	(7.62)	12.96	8.34	(4.72)	(14.36)	25.63	0.93	0.74	1.48	7.43	1.21	(4.89)	(10.36)	(10.96)	(16.79)
237	KT&G	(4.76)	6.18	(3.20)	6.22	1.21	3.34	2.58	(1.16)	7.73	4.84	(3.50)	2.57	0.73	(0.86)	6.24	1.07	5.73	7.69
238	HD한국조선해양	(5.45)	(3.71)	(13.23)	8.00	1.22	(2.70)	2.01	(8.56)	3.92	(2.21)	7.41	2.75	0.18	2.82	(9.31)	3.06	0.01	(9.59)
239	두산에너빌리티	(9.67)	2.39	(0.85)	88.23	46.78	(17.98)	13.58	5.93	(14.50)	(11.01)	(5.46)	9.19	10.10	27.36	11.40	(8.93)	0.62	6.34
240	HMM	0.23	19.58	(0.85)	18.41	(6.39)	18.61	15.69	29.93	6.12	(1.87)	34.37	40.09	23.17	13.94	(13.97)	(0.21)	4.80	(9.03)
241	SK텔레콤	(1.04)	2.78	2.82	6.29	6.18	1.11	(4.11)	1.55	1.94	1.84	(0.16)	3.81	5.44	(8.15)	2.43	(3.48)	1.59	5.01
242	LG	(17.14)	2.02	15.36	4.21	8.83	(3.76)	(4.09)	(3.78)	17.12	5.62	(3.98)	(4.74)	41.40	(24.82)	1.98	(4.87)	1.91	1.01

- **매크로 3번 실행**
  - [temp] 시트 B1 셀의 숫자가 1, 2, ... , 60까지 변화하며 시점별 [temp] 시트의 Y값에서 <[temp] 시트의 수익률과 [multi] 시트의 팩터 로딩을 곱>하여 차감함으로써 잔차 산출

```
=temp!$B3-MMULT(temp!$C3:$AK3,multi!H$4:H$38)
```

416	● 개별종목 잔차 분산 행렬																		
417																			
418			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
419	A005930	삼성전자	7.385237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	A000660	SK하이닉스	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	A373220	LG에너지솔루	0.00	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	A207940	삼성바이오로	0.00	0.00	0.00	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	A005380	현대차	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	A068270	셀트리온	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	A000270	기아	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	A105560	KB금융	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	A005490	POSCO홀딩스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428	A035420	NAVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	A055550	신한지주	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	A012330	현대모비스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	A006400	삼성SDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
432	A051910	LG화학	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.32	0.00	0.00	0.00
433	A028260	삼성물산	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73	0.00	0.00
434	A010130	고려아연	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.54	0.00
435	A032830	삼성생명	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.07
436	A138040	메리츠금융지	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	A003670	포스코퓨처엠	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438	A086790	하나금융지주	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
439	A012450	한화에어로스	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440	A035720	카카오	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	A329180	HD현대중공업	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	A000810	삼성화재	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443	A259960	크래프톤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	A015760	한국전력	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445	A066570	LG전자	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	A033780	KT&G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447	A009540	HD한국조선해	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448	A034020	두산에너빌리	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
449	A011200	HMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 계산된 개별종목 잔차는 [잔차] 시트 210행부터 존재
  - **이를 토대로 개별종목 잔차 분산 행렬을 계산, [잔차] 시트 419행부터 확인 가능**

💡 **팩터가 설명하는 체계적 리스크(팩터 공분산 행렬)와 설명하지 못 하는 비체계적 리스크(잔차 공분산 행렬)를 활용**

> **팩터 모델을 통해 전체 종목 리스크를 '구조화'해서 관리하고, 계산 효율과 안정성도 확보하며, 리스크 분해를 통한 더 정교한 투자 전략 수립**

7. 이후

7-1. 현재까지의 과정

단계	설명	비고
1	수익률 시트: 5년 월별 개별 종목 수익률 계산	기간 월초~월말 포함
2	유동시총 Weight 시트: 1개월 이전 기간 데이터 기준 Weight 산출	Quantiwise Book Update
3	팩터 데이터([1]~[9] 시트) 매크로 1번 실행, 결측치 보정	일부 팩터만 사용
4	다중회귀분석 위한 temp, multi 시트 관리, 매크로 2번 실행	60회 반복회귀, 공분산 산출
5	잔차 시트 계산, 매크로 3번 실행	개별종목 잔차 분산 행렬 산출
6	이후 최적화 및 포트폴리오 구성 준비	추가 작업 진행

7-2. backtest용_weight 시트

21																						
22	1	0.241968	A00! 삼성전자	31.01%	29.95%	28.86%	29.79%	30.92%	28.76%	24.86%	24.38%	23.22%	23.32%	21.88%	22.69%	24.1968%						
23	2	0.095879	A00(SK하이닉스	8.11%	7.92%	8.74%	10.18%	8.47%	7.95%	8.35%	9.07%	8.11%	9.06%	9.92%	9.47%	9.5879%						
24	3	0.012791	A37! LG에너지솔루션	1.33%	1.34%	1.16%	1.07%	1.07%	1.35%	1.51%	1.51%	1.47%	1.38%	1.34%	1.33%	1.2791%						
25	4	0.017053	A30! 삼성바이오로직스	1.23%	1.19%	1.13%	1.05%	1.37%	1.50%	1.56%	1.63%	1.66%	1.66%	1.80%	1.86%	1.7053%						
26	5	0.024870	A00! 현대차	2.63%	2.91%	2.98%	3.23%	2.76%	2.98%	3.01%	2.71%	2.86%	2.84%	2.60%	2.41%	2.4870%						
27	6	0.023437	A06! 셀트리온	2.28%	2.31%	2.19%	2.01%	2.38%	2.48%	2.50%	2.38%	2.52%	2.72%	2.49%	2.54%	2.3437%						
28	7	0.020649	A00(기아	2.16%	2.37%	2.40%	2.46%	2.16%	2.15%	2.12%	1.98%	2.11%	2.34%	2.27%	2.07%	2.0649%						
29	8	0.022486	A10! KB금융	1.81%	2.01%	2.14%	1.97%	2.25%	2.31%	2.26%	2.56%	2.84%	2.51%	2.65%	2.24%	2.2486%						
30	9	0.016793	A00! POSCO홀딩스	2.22%	2.18%	2.02%	1.85%	1.80%	1.83%	2.17%	1.95%	1.71%	1.59%	1.56%	1.64%	1.6793%						
31	10	0.023930	A03! NAVER	2.12%	2.14%	2.01%	1.84%	1.94%	1.98%	2.07%	2.08%	2.63%	2.61%	2.71%	2.59%	2.3930%						
32	11	0.017576	A05! 신한지주	1.61%	1.68%	1.71%	1.62%	2.02%	1.99%	2.06%	1.93%	2.07%	1.90%	1.92%	1.71%	1.7576%						
33	12	0.014575	A01! 현대모비스	1.27%	1.16%	1.11%	1.21%	1.07%	1.11%	1.17%	1.37%	1.37%	1.39%	1.48%	1.37%	1.4575%						
34	13	0.008889	A00(삼성SDI	1.96%	1.85%	1.63%	1.43%	1.30%	1.52%	1.70%	1.49%	1.21%	1.21%	1.04%	1.05%	0.8889%						
35	14	0.010465	A05! LG화학	1.70%	1.60%	1.42%	1.30%	1.16%	1.28%	1.49%	1.33%	1.24%	1.12%	1.02%	0.99%	1.0465%						
36	15	0.010866	A03! 삼성물산	1.30%	1.27%	1.16%	1.13%	1.25%	1.25%	1.22%	1.06%	1.12%	1.11%	1.11%	1.12%	1.0866%						
37	16	0.006979	A01! 고려아연	0.36%	0.38%	0.43%	0.39%	0.36%	0.41%	0.75%	0.90%	1.09%	0.94%	0.73%	0.66%	0.6979%						
38	17	0.006953	A03! 삼성생명	0.68%	0.66%	0.65%	0.64%	0.70%	0.74%	0.74%	0.83%	0.91%	0.83%	0.74%	0.72%	0.6953%						
39	18	0.008449	A13! 메리츠금융지주	0.60%	0.59%	0.58%	0.55%	0.58%	0.65%	0.72%	0.77%	0.79%	0.82%	0.85%	0.89%	0.8449%						
40	19	0.001249	A00! 포스코퓨처엠	0.72%	0.69%	0.62%	0.60%	0.49%	0.53%	0.64%	0.59%	0.47%	0.40%	0.38%	0.38%	0.1249%						
41	20	0.013746	A08! 하나금융지주	1.22%	1.27%	1.35%	1.24%	1.33%	1.33%	1.32%	1.37%	1.48%	1.38%	1.40%	1.37%	1.3746%						
42	21	0.017490	A01! 한화에어로스페이	0.56%	0.60%	0.59%	0.67%	0.78%	0.82%	0.79%	1.00%	0.88%	0.95%	1.11%	1.64%	1.7490%						
43	22	0.012068	A03! 카카오	1.46%	1.36%	1.23%	1.08%	1.05%	1.05%	1.06%	1.11%	1.25%	1.22%	1.17%	1.32%	1.2068%						
44	23	0.005702	A32! HD현대중공업	0.19%	0.22%	0.24%	0.27%	0.37%	0.36%	0.36%	0.36%	0.45%	0.61%	0.63%	0.60%	0.5702%						
45	24	0.010335	A00(삼성화재	0.78%	0.81%	0.93%	0.97%	0.93%	0.91%	0.95%	0.94%	1.15%	1.08%	1.09%	1.10%	1.0335%						
46	25	0.008588	A25! 크래프톤	0.59%	0.58%	0.61%	0.64%	0.67%	0.79%	0.86%	0.85%	0.83%	0.84%	0.93%	0.88%	0.8588%						

- **KRX, 또는 유동시가총액을 활용해 인덱스 내 개별종목 투자비중 업데이트**

7-3. 이후

- **전형래 팀장님께 엑셀 파일 전달 및 MatLab 진행 요청**

```
clc;clear;
D=xlsread("★★Factor_Model(20241101)_CW_K200_3_factors","잔차","D419:GU618");
z=xlsread("★★Factor_Model(20241101)_CW_K200_3_factors","temp","CN3:DV202");
alpha_exp=xlsread("★★Factor_Model(20241101)_CW_K200_3_factors","Cov","AO5:AO39");
cov=xlsread("★★Factor_Model(20241101)_CW_K200_3_factors","Cov","C5:AK39");
index_wgt=xlsread("★★Factor_Model(20241101)_CW_K200_3_factors","backtest용_weight","C22:C221");
n=26+1+1;
% 섹터제약 26, 롱숏 웨이트 1, 종목별투자제한 1
m=length(D);
TE=0.7/sqrt(12);

M=D+z*cov*z';

z_sec=zeros(26,m);
for i=1:26
   z_sec(i,:)=z(:,i+9);
end

fun=@(x)-alpha_exp'*z'*x;
Aeq=zeros(n,m);
Aeq(1,:)=ones(1,m);
Aeq(2,61)=1; %종목투자제한용, 에코프로머티
```

```
% Aeq(3,75)=1; %종목투자제한용, 두산로보틱스
% Aeq(4,147)=1; %종목투자제한용, 금호타이어
% Aeq(6,75)=1;
% Aeq(7,80)=1;
% Aeq(8,92)=1;
% Aeq(9,157)=1;
% Aeq(10,160)=1;
% Aeq(11,167)=1;

for i=1:26
    Aeq(i+n-26,:)=z_sec(i,:);
end

beq=zeros(n,1);
beq(2)=0;
beq(3)=0;
% beq(2)=0;  종목투자제한용 뉴트럴
% beq(3)=0;  종목투자제한용
% beq(4)=0;  종목투자제한용
% beq(6)=-index_wgt(75);  편출 비우기용
% beq(7)=-index_wgt(80);
% beq(8)=-index_wgt(92);
% beq(9)=-index_wgt(157);
% beq(10)=-index_wgt(160);
% beq(11)=-index_wgt(167);

A=-eye(m,m);
x0=zeros(m,1);
options = optimoptions('fmincon','Display','iter','MaxFunctionEvaluations',1.0e8,'MaxIterations',1.0e8,'Constra
x=fmincon(fun,x0,A,index_wgt,Aeq,beq,[],[],@(x)nonlcon(x,M,TE),options);
result=index_wgt+x;
```

▼ **기타: 위 과정을 거친 이유**

1. 차원 축소와 계산 효율성

- 코스피200 같은 대규모 종목군에서 **모든 개별 종목 간 공분산 행렬은 200x200 크기 이상**이 됨.
- 종목이 많을수록 공분산 행렬 계산과 관리가 매우 복잡하고, 계산 비용도 급격히 증가.
- 팩터 기반 모델은 **적은 수의 팩터(보통 5~10개 내외)**로 수익률 변동성을 설명하기 때문에 계산량이 훨씬 적음.

2. 설명력과 구조화된 리스크 분해

- 개별 종목 수익률은 여러 **공통 요인(팩터)** + 개별 요인(잔차)으로 구성된다고 가정.
- 팩터 모델은 종목간 상관관계를 팩터를 통해 설명 → **시장, 섹터, 스타일 등 주요 드라이버**로 구조화 가능.
- 잔차는 개별 종목 특유 리스크로서 팩터와 분리하여 분석 가능.

3. 노이즈 제거와 안정성 확보

- 개별 종목 간 공분산 직접 계산은 샘플 수가 적으면 불안정하고 잡음이 많음.
- 팩터 모델은 **경제 의미가 있는 변수들(예: 시가총액, 밸류, 모멘텀)**에 기반하여 노이즈를 줄이고, 더 안정적인 리스크 추정 가능.

4. 확장성과 실용성

- 팩터 모델은 새로운 종목 추가, 포트폴리오 조정 시에도 **팩터 로딩만 업데이트**하면 돼서 유연함.
- 직접 종목별 공분산 행렬을 다시 계산하는 것보다 훨씬 관리와 적용이 쉬움.

5. 리스크 관리와 투자전략 수립

- 팩터별 공분산 행렬과 잔차 분해를 통해 **체계적 리스크와 비체계적 리스크를 분리** 가능.
- 투자자는 특정 팩터 리스크에 대해 노출을 조절하거나, 잔차 리스크 관리에 집중할 수 있음.
- 이는 포트폴리오 최적화, 헤지, 리스크 평가에 매우 유용함.